

Mécanique SUP

1 Principe de la dynamique

1.1 Les lois de Newton

1^{re} loi de Newton (principe d'inertie) : Dans un référentiel galiléen, le mouvement de tout point matériel isolé (soumis à aucune force) est rectiligne et uniforme.

2^e loi de Newton (PFD) : Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ou encore $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$

3^e loi de Newton (Principe d'actions réciproques) : Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

Théorème de la quantité de mouvement (TQM) : Elle découle de la 2^e loi de Newton. Pour un système de points matériels de masse totale m_{tot} , $\sum \vec{F}_{ext} = m_{tot}\vec{a}(G)$.

1.2 Les forces usuelles

- Force de rappel d'un ressort (loi de Hook) : $\vec{F}_r = -k(l_{tot} - l_0) \vec{e}_{ressort \rightarrow masse}$
- Force de pression exercé par un fluide sur une surface : $\vec{F}_p = PS \vec{n}_{fluide \rightarrow surface}$
- Force de Gravitation : $\vec{F}_{G,A \rightarrow B} = -\frac{Gm_A m_B}{r^2} \vec{e}_{A \rightarrow B}$
- Force électrique (coulombienne) : $\vec{F}_{e,A \rightarrow B} = \frac{q_A q_B}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_{A \rightarrow B}$

 Les forces de rappel, gravitation et électrique sont des **forces conservatives** : leur travail ne dépend pas du chemin suivi.

Un problème de mécanique avec des frottements fluides mène souvent à une équation différentielle de la forme :

$$\ddot{x} + \frac{w_0}{Q}\dot{x} + w_0^2 x = w_0^2 x_{eq} \quad (1)$$

METHODE 1 : MÉTHODES ET ASTUCES PRINCIPE DE LA DYNAMIQUE

■ Comment aborder un problème de mécanique

- Définis ton système et précise dans quel type de référentiel l'étude du mouvement a lieu (indispensable)
- Place toi dans le système de coordonnées le plus adapté (cartésien, cylindrique ou sphérique)
- Fais un bilan des forces appliquées au système
- Utilise le PFD et projète les sur chacune des coordonnées de l'accélération

 Le système de coordonnées polaires est simplement le système de coordonnées cylindriques mais dans un problème plan.

2 Energie mécanique

2.1 Travail et puissance d'une force

- Puissance d'une force : $P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$
- Travail élémentaire d'une force : $\delta W(\vec{F}) = P(\vec{F})dt = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$
- Travail d'une force de A à B : $W(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}$

2.2 Théorèmes énergétiques

Théorème de l'énergie cinétique

- forme instantanée : $\frac{dE_c}{dt} = \sum P(\vec{F})$
- forme intégrale entre deux points A et B de la trajectoire : $E_c(B) - E_c(A) = \Delta E_c = \sum W(\vec{F})$

Théorème de l'énergie mécanique

- forme instantanée : $\frac{dE_m}{dt} = \sum P(\vec{F}_{nc})$ (aussi appelé : "Théorème de la puissance mécanique")
- forme intégrale entre deux points A et B de la trajectoire : $E_m(B) - E_m(A) = \Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{nc})$

 Ces deux théorèmes sont très utiles lorsqu'on te demande de calculer une vitesse dans un exercice.

 Ils sont aussi très utiles pour trouver l'équation différentielle du mouvement dans certains cas.

- Une force conservative dérive d'une énergie potentielle :

$$\vec{F} = -\vec{grad}(E_p) \quad (1)$$

Théorème de l'énergie potentielle

- forme instantanée : $\frac{dE_p}{dt} = -\sum P(\vec{F}_c)$
- forme intégrale entre deux points A et B de la trajectoire : $E_c(A) - E_c(B) = -\Delta E_p = \sum W(\vec{F}_c)$

 Faire attention au signe ! Pour le TEP, c'est un signe '-' devant la variation d'énergie potentielle.

- Mouvement conservatif : aucune force conservative n'est appliquée au système ou bien les forces conservatives ne travaillent pas. L'énergie mécanique est alors une **constante du mouvement**.

2.3 Mouvement conservatif unidimensionnel

On étudie un système à un degré de liberté noté x , en mouvement conservatif ($E_m = \text{cte}$).

- Une position d'équilibre est un extrema de son énergie potentielle $E_p(x)$ donc : $\frac{dE_p}{dx}(x_{eq}) = 0$
 - position d'équilibre **stable** : $\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_{eq}) > 0$
 - position d'équilibre **instable** : $\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_{eq}) < 0$

 Imagine le sylverstar à EuropaPark. Quelles sont les positions d'équilibre stables et instables ?

- On a forcément $Ep(x) \leq E_m = cte$.
 - état **lié** : les valeurs possibles de x sont bornées
 - état de **diffusion** (ou **libre**) : x peut tendre vers l'infini
- Au voisinage d'une position d'équilibre STABLE, en évolution conservative repérée par une variable x , on peut approximer l'énergie potentielle par une parabole appelée "puits d'énergie potentielle" :

$$E_p(x) \approx \frac{1}{2}k(x - x_{eq})^2 + cte \quad (2)$$

où $k = \frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_{eq}) > 0$ et $cte = Ep(x_{eq})$.

 Mais ça vient d'où ça ? Cela vient du développement limité à l'ordre 2 de la fonction $x \mapsto Ep(x)$ qui est au moins C^2 sur $\mathbb{R}$. En gros ça vient de la formule de Taylor-Young.

 Un point matériel en évolution conservative, au voisinage d'une position d'équilibre, obéit à l'équation différentiel $\ddot{u} + \omega_0^2 u = 0$ où $u = x - x_{eq}$

METHODE 2 : MÉTHODES ET ASTUCES ENERGIE MÉCANIQUE

■ Calculer le travail d'une force quelconque

- Exprime $\vec{F}$ dans le système de coordonnées le plus adapté
- Exprime $d\vec{OM}$ dans le système de coordonnées utilisé
- Calcule $\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$ et intègre entre les deux positions considérées

 Il est vraiment important de choisir le système de coordonnées le plus adapté.

■ Déterminer les limites du mouvements

- Tracer la courbe de $E_p(x)$
- Détermine l'énergie mécanique avec les conditions initiales
- Conclue sur l'état lié ou libre du système sachant que les valeurs accessibles pour x sont les valeurs telles que $Ep(x) \leq E_m$

■ Etablir l'expression quadratique de l'énergie potentielle au voisinage d'une position d'équilibre

- Détermine l'expression de ton énergie potentielle totale
- Si tu as une fonction trigonométrique qui intervient, fais simplement son développement limité à l'ordre 2
- Sinon calcule la ou les positions d'équilibre stable x_{eq}
- Pose $u = x - x_{eq}$
- Réécris l'énergie potentielle en faisant apparaître la variable u et en regroupant les constantes

 La plupart du temps, tu te retrouves avec $E_p = \frac{1}{2}ku^2 + cte$

■ Etablir l'équation différentielle d'un mouvement unidimensionnel en évolution conservative

- Ecris l'énergie mécanique en fonction de ta variable qui varie
- Utilise le TPM (théorème puissance mécanique) : $\frac{dE_m}{dt} = 0$

— Dérive tout et simplifie le plus possible

3 Mouvement dans un champ électrique ou magnétique

Dans toute cette partie, on va étudier une particule de charge q qui sera placée dans un champ électromagnétique (champ électrique et champ magnétique).

Si ces champs sont **stationnaires** (indépendants du temps), on parle de champ électrostatique et champ magnétostatique).

Une particule chargée subit une **force de Lorentz** :

$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (1)$$

3.1 Mouvement dans un champ électrostatique uniforme

- La force de Lorentz devient : $\vec{F}_L = q\vec{E}$ (c'est une force conservative).

- Energie potentielle électrostatique : $E_p(M) = qV(M) + cte$

où $V(M)$: potentiel électrostatique au point M

- Entre deux points de la trajectoire A et B : $W_{AB} = q\vec{E} \cdot \vec{AB} = qU_{AB} = q(V(A) - V(B))$

 Cette formule est très utile pour connaître la vitesse finale d'une particule accélérée dans un champ électrique uniforme en utilisant le TEC.

- Dans un condensateur plan : $E = \frac{U}{d}$
 — Sens positif de U : du - vers le +
 — Sens positif de E : du + vers le -

3.2 Mouvement dans un champ magnétostatique uniforme

- La force de Lorentz devient : $\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$
- La pulsation cyclotron est : $w_c = \frac{|q|B}{m}$

 Pour la retenir, assimile q à une BMW (la voiture).

 Pense à bien mettre la valeur absolue sur la charge q !

- Lorsque $\vec{v}_0$ et $\vec{B}$ sont **orthogonaux**, la particule chargée a un **mouvement circulaire uniforme** de rayon : $R = \frac{v_0}{w_c} = \frac{mv_0}{|q|B}$

- La puissance de la force magnétique est toujours nulle car $\vec{F}_L \perp \vec{v}$. Donc $\vec{F}_L$ ne travaille pas.

$\Rightarrow$ L'énergie cinétique reste constante au cours du mouvement : le mouvement est **uniforme**.

 Pour montrer que le mouvement est uniforme, tu écris : $\frac{dE_c}{dt} = P(\vec{F}_L) = \vec{F}_L \wedge \vec{v} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$

■ Découpler les équations différentielles pour les résoudre facilement

- Utilise le PFD pour trouver les équations différentielles
- Dérive-les chacune une fois pour faire apparaître la dérivée seconde de la vitesse
- Trouve alors les deux équations différentielles sur la vitesse des deux composantes

■ Résoudre les équations différentielles par la méthode des complexes

- Pose $\ddot{Z} = \ddot{x} + i\ddot{y}$
- Calcule $\ddot{Z}$ en fonction de $\dot{Z}$
- Résoud l'équation différentielle du premier ordre. Tu trouves une exponentielle complexe.
- Identifie les composantes de la vitesse en fonction du temps
- Intègre les pour trouver les positions

■ Trouver l'expression du rayon de la trajectoire

- Montre que le mouvement est plan en montrant qu'une des trois composantes cartésienne est toujours nulle (tu intègres successivement)
- Utilise le repère de Frenet où $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$
- Tu sais que $\vec{v} = v\vec{\tau}$, tu calcules alors $\vec{F}_L = qv\vec{\tau} \wedge B\vec{e}_z = \pm|q|vB\vec{n}$
- Par identification, tu montres que $\frac{dv}{dt} = 0$ (mouvement uniforme) et $\frac{mv^2}{R} = |q|vB$
- Dédus-en que $R = \frac{mv}{|q|B}$

 Pour utiliser le repère de Frenet, il faut absolument que tu montres que le mouvement est plan.

4 Mouvement à Forces centrales

▷ **Force centrale** : force dont le support passe par un point fixe du référentiel.

▷ Un système est en **mouvement à force centrale** s'il est soumis uniquement à une force centrale (ou à d'autres forces dont la résultante est nulle).

4.1 Les notions à connaître

- Moment cinétique d'un point matériel M de masse m, par rapport à un point O :

$$\vec{L}_O(M) = O\vec{M} \wedge m\vec{v}(M) = O\vec{M} \wedge \vec{p}(M)$$

- Moment cinétique d'un point matériel M de masse m, par rapport à axe Δ passant par O et de vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$ (c'est en fait la projection de $\vec{L}_O(M)$ sur Δ) :

$$\vec{L}_O(M) = \vec{L}_O(M) \cdot \vec{e}_\Delta = O\vec{M} \wedge m\vec{v}(M)$$

- Moment par rapport à O d'une force $\vec{F}$ s'exerçant en M est le vecteur : $\vec{M}_O(\vec{F}) = O\vec{M} \wedge \vec{F}$
- Par rapport à un axe Δ : $\vec{M}_\Delta(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta = O\vec{M} \wedge \vec{F} \cdot \vec{e}_\Delta$

Théorème du moment cinétique

- Forme vectorielle : $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F})$
- Forme scalaire : $\frac{dL_\Delta(M)}{dt} = \sum M_\Delta(\vec{F})$

📖 Pour M en mouvement à force centrale, $\vec{L}_O(M) = c\vec{e}$

⚠ Il faut être dans un référentiel galiléen pour pouvoir appliquer ces formules.

Loi des Aires

Pour M en mouvement à force centrale, le mouvement est plan et on utilise les coordonnées polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Alors $\vec{L}_O(M) = mr^2\dot{\theta} \vec{e}_z = c\vec{e}$ donc $r^2\dot{\theta} = C = cte$ (**intégrale première du moment cinétique**).

La constante C est appelée **constante des aires**. L'aire balayée par le vecteur $O\vec{M}$ pendant une durée Δt est $S_{\Delta t} = \frac{|C|}{2} \Delta t$.

4.2 Energie potentielle effective et trajectoires possibles

- On peut écrire l'énergie mécanique sous la forme : $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$ où $E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$

Sur une trajectoire elliptique de demi-grand axe a : $E_m = \frac{-GmM}{2a}$

- Force Newtonniennes : force centrale de la forme $\vec{F} = \frac{K}{r^2}\vec{e}_r$

- Pour M en mouvement à force Newtonnienne, il y a plusieurs trajectoires possibles en fonction de E_m :
 - $E_m < 0$: ellipse de foyer O (état **lié**)
 - $E_m = 0$: parabole de foyer O (état **libre**)
 - $E_m > 0$: branche d'hyperbole de foyer O (état **libre**)

📖 Dans le cas d'une force Newtonienne répulsive, $E_m > 0$ et la trajectoire est toujours une branche d'hyperbole de foyer O.

• Equation du mouvement sur une ellipse d'excentricité e : $r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}$ où p est le paramètre du mouvement (*se démontre en utilisant les formules de Binet*).

METHODE 4 : MÉTHODES ET ASTUCES FORCES CENTRALES

■ Utiliser le TMC pour obtenir l'équation du mouvement

- Choisis le système de coordonnées le plus adapté
- Fais un bilan des forces appliquées à ton système
- Calcule les moments des forces par rapport à l'axe de rotation
- Utilise le TMC scalaire ou vectoriel peu importe
- simplifie le plus possible et déduis-en l'équation différentielle du mouvement

■ Démonstration de la loi des aires

- On considère un point M de masse m en mouvement autour du soleil de centre O et de masse m_s . La seule force qui s'exerce sur M est la force de gravitation $\vec{F}_g = \frac{K}{r^2} \vec{e}_r$
- Le moment cinétique du point M est : $\vec{L}_O(M) = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = r\vec{e}_r \wedge m(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z$
- Par le TMC : $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{M}(\vec{F}_g) = \vec{0}$ donc $\vec{L}_O(M) = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z = c\vec{e}_z$ donc $C = r^2\dot{\theta} = cte$
- L'aire balayée par le vecteur $\vec{OM}$ pendant un instant dt est : $dS = \frac{1}{2}||\vec{OM} \wedge d\vec{OM}|| = \frac{1}{2}||r\vec{e}_r \wedge (dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta)|| = \frac{1}{2}r^2||d\theta||$ donc $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{1}{2}C$ donc $S_{\Delta t} = \frac{C}{2}\Delta t$

■ Déterminer les limites du mouvement radial (r_{min} et r_{max})

- Trouve l'expression de l'énergie potentielle effective ou trace sa courbe
- Les valeurs accessibles pour r sont les valeurs de r qui vérifient $E_{p,eff}(r) \leq E_m$.
- Si le système est dans un état lié, les rayons extrêmes vérifient $E_{p,eff}(r_{extreme}) = E_m$

■ Trouver l'expression de l'énergie mécanique sur une trajectoire elliptique

- Détermine l'équation donnant les deux valeurs extrêmes de r : $E_{p,eff}(r) = E_m$
- la somme des racines donnant le demi-grand axe, déduis-en la valeur de E_m

5 Solide en rotation

Un **solide** est un système de points tel que la distance entre deux points quelconque du système est invariante au cours du temps.

5.1 Vitesse, accélération et Inertie

Soit S un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$

- La vitesse d'un point M du solide est : $\vec{v}(M) = R\omega\vec{e}_\theta$
- L'accélération de M est : $\vec{a}(M) = -R\omega^2\vec{e}_r + R\dot{\omega}\vec{e}_\theta$
- Dans un solide, $m = \int dm = \int \int \int_V \rho d\tau$.
- Son moment d'inertie par rapport à Δ est : $J_\Delta = \int r_\Delta^2 dm$

 Le moment d'inertie d'un solide est d'autant plus grand que sa répartition de masse est éloignée de l'axe de rotation.

- Son moment cinétique par rapport à Δ est : $L_\Delta = J_\Delta\omega$
- Son énergie cinétique de rotation autour de Δ fixe dans $\mathcal{R}$: $E_c(S) = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$

 Un couple de force est un ensemble de forces dont la résultante est nulle mais le moment total n'est pas nul.

- En notant d la distance entre leurs deux supports : $M_{couple} = \pm dF$

Théorème du moment cinétique en rotation (TMC)

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = J_\Delta\dot{\omega} = J_\Delta\ddot{\theta} = \sum M_\Delta$$

 Ce théorème est très utile pour déterminer l'équation différentielle du mouvement.

- Puissance d'une force ou d'un couple de moment M_Δ exercé sur S : $P = \vec{M}_\Delta \cdot \vec{\omega}$
- Travail d'une force ou d'un couple de moment M_Δ exercé sur S : $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M_\Delta d\theta$

Théorème de l'énergie cinétique en rotation (TEC)

- Forme instantanée : $\frac{dE_c(M)}{dt} = \sum P_{ext}$
- Forme intégrale entre deux angles θ_i et θ_f : $\frac{1}{2}J_\Delta(\omega_f^2 - \omega_i^2) = \Delta E_c = \sum W_{ext}^{i \rightarrow f} = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M_\Delta d\theta$

 Ce théorème (sous forme instantané) est très utile pour déterminer l'équation différentielle du mouvement.

■ Utiliser le TMC pour un solide en rotation

- Le système étant en rotation autour d'un axe fixe Δ , il a un seul degré de liberté θ
- Calcule la somme des moments de force extérieurs par rapport à Δ
- Utilise la formule du TMC : $J_{\Delta}\ddot{\theta} = \sum M_{\Delta}$
- Tu trouves alors l'équation différentielle du mouvement

■ Utiliser le TEC pour un solide en rotation

- Calcule la somme des puissances avec la formule $P = \vec{M} \cdot \vec{\omega}$
- Utilise la formule du TEC : $\frac{dE_c}{dt} = \sum P$
- Tu trouves alors l'équation différentielle du mouvement

 Dans le cas d'un mouvement avec que des forces conservatives, en multipliant l'équation différentielle trouvée par $\dot{\theta}$ et en intégrant, tu peux faire apparaître l'intégrale première de l'énergie mécanique.

■ Etudier l'équilibre d'un solide

- Utilise le TQM (théorème de la quantité de mouvement) qui te donne les 3 équations sur les 3 directions de l'espace. En gros tu fais un PFD et $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.
- Comme le solide est à l'équilibre, tu peux appliquer le TMC à n'importe quel axe du solide pour trouver 1 équation. En gros, tu choisis un axe Δ quelconque et t'as : $\sum M_{\Delta} = 0$